COMPONENTES TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR

Datos Generales					
Cultivo	**Tipo de cultivo**	**Estado**	**Ciclo**	**Régimen de humedad**	**Etapa (cultivos perennes)**
Caña de azúcar	__Anual X Perenne	Tamaulipas	__ P-V __ O-I	X Riego __ Temporal __ Humedad residual	X Establecimiento __ Mantenimiento de la plantación

Región Agroecológica

El paquete tecnológico es para la región cañera del sur de Tamaulipas, del oriente de San Luis Potosí y norte de Veracruz.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS

Actividades

1. Preparación del terreno

Subsuelo: Esta práctica se realiza con el implemento subsuelo (arado de cinceles), que rompe la compactación ocasionada por el tránsito de cosechadoras y camiones durante la cosecha de caña.

Barbecho: Se realiza con un arado a una profundidad de 25 a 30 cm. El objetivo de esta práctica es voltear la capa superior del suelo y eliminar los restos de cañas de ciclo soca o resoca. En un suelo volteado, los microorganismos dañinos, semillas de maleza y raíces de caña y maleza quedarán expuestos al sol.
Cruza-Barbecho: Esta práctica facilita desmenuzar grandes terrones y oxigenar el suelo. El barbecho cruzado puede realizarse con arado de discos, cincel o rastra pesada, en dirección perpendicular al primer barbecho.

Rastra: Esta práctica finaliza con la rotura de los terrones restantes tras el barbecho y el barbecho cruzado. La rastra ayuda a lograr un suelo suelto y una cama preparada para bordear y sembrar. Tras la primera pasada, puede hacerse una segunda rastra o una cruza, lo que, en algunos casos, requiere un tercer paso con rastra.

Nivelación: Para una siembra con sistema de riego, es necesario nivelar con una niveladora. Esta práctica eliminará los abultamientos y las depresiones del terreno.

Surcado: Los surcos son generalmente trazados hacia el sentido de una pendiente mientras que los surcos o las regaderas en forma transversal a éstos. Esta práctica se realiza con un arado de vertedera o con un implemento bordeador.

Trazo de riego: Se realiza con un arado de vertedera con aletones más grandes de lo habitual. Esta labor permitirá profundizar la regadera, facilitando que el agua conduzca hacia los surcos del cultivo de caña.

2. Siembra

Se necesitan entre 10 y 12 toneladas de caña de azúcar de 6 a 9 meses de edad, libre del gusano barrenador. Una vez depositada la semilla, es necesario trozarla para asegurar una buena tapada.

3. Variedades recomendadas

Cuadro 1. Variedades de caña de azúcar para la Planicie Huasteca. El cuadro muestra las, principales características y especificaciones de siembra del cultivo perenne en condiciones de temporal y riego.

Variedad/ciclo	Ciclo vegetativo (días)	Distancia entre surcos (cm)	No. de plantas (10 m)		Plantas ha^{-1} (miles)		Semilla (t ha^{-1})**	
			(T)	(R)	(T)	(R)*	(T)	(R)
CP 72-2086 (Planta)	496-550	140	10	12	76	91.2	10	12
CP 72-2086 (Soca)	372	-	-	-	-	-	-	-
NCo310 (Planta)	496-550	140	10	15	76	98.8	10	12
NCo310 (Soca)	434	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: T = temporal, R = *Riego por gravedad: 91,200 a 98,800 plantas ha^{-1}. Riego por goteo: 120 000 tallos ha^{-1}. ** 12 t ha^{-1} de semilla.

4. Densidad de siembra

Que se pueda contar con entre 120,000 y 150,000 tallos molederos por hectárea.

5. Fecha de siembra

El periodo óptimo de siembra se extiende de mayo a septiembre, y normalmente se realiza desde junio hasta fines de septiembre o principios de noviembre. Algunos productores de Cd. Valles están sembrando entre enero y marzo en condiciones de riego.



Métodos de siembra de la caña de azúcar

Riego por rodado, aspersión y temporal: mantener una distancia de 1.4 metros entre surcos, con una profundidad de 35 a 40 cm, y sembrar preferiblemente en doble cordón.

Riego por goteo: doble hilera surco "tipo piña" de 1.80 a 2.0 m de separación de centro a centro, con 40 - 50 cm entre hileras y 1.3 - 1.4 m de calle.

6. Labores de Cultivo

Subsuelo o descarne: Esta práctica se realiza después del corte de caña para romper la compactación del suelo provocada por el tránsito de los vehículos de cosecha. Esta práctica se realiza con un arado de cinceles, primero pasando por el centro de la calle con un cincel en cada extremo. Posteriormente se da un segundo paso ubicando dos cinceles en cada calle, es decir uno a cada lado de la cepa para desmenuzar terrones, esto servirá para guía de fertilización.

Rebote: Esta práctica consiste en cortar o eliminar los restos de tallo dejados durante la cosecha de caña. El rebote se realiza manualmente con un machete o una güira con disco, y el corte debe quedar al ras del suelo.

7. Riegos

Cuadro 2. Calendario de riegos para el cultivo de caña de azúcar en la planicie Huasteca.

Riegos	Época de aplicación y lámina de riego
Durante la fase de germinación	Durante la fase de germinación, se debe mantener una humedad adecuada del suelo mediante riegos ligeros. En planta, se recomienda aplicar entre 8 y 14 cm de lámina de riego por sesión, en caso de contar con agua disponible, ajustando la cantidad según las condiciones del suelo, del ambiente y del cultivo.
Riegos de auxilio	En caña planta, socas y resocas, el cultivo requiere de 6 a 10 riegos durante el ciclo agrícola. Sin embargo, la disponibilidad de agua ha sido muy escasa en los últimos años. En la práctica, los dos primeros riegos suelen realizarse tras cada aplicación de fertilizante, mientras que los riegos subsecuentes pueden efectuarse cada 3 o 4 semanas. La variación en el número y la frecuencia de los riegos depende de la disponibilidad de agua, de la etapa fenológica del cultivo y de las condiciones ambientales.



8. Fertilización

Sistema de producción convencional

Cuadro 3. Aplicación de fertilizantes en el cultivo de caña de azúcar en la planicie Huasteca.

Dosis de NPK (ton ha^{-1})	Época de aplicación
Riego	Actualmente no se cuenta con investigación reciente sobre este factor, y se observa con frecuencia el siguiente manejo.
140-55-55	En planta: Aplicar 500 kg/ha de la fórmula 22-11-11-6 en el fondo del surco más 300 kg de sulfato de amonio, seis meses antes del corte.
190-155-105	La aplicación de 500 kg de la fórmula 10-20-10 previo y adicional a la recomendación anterior puede elevar 15% el rendimiento de caña. (Experiencia de productores).
210-55-55	Otro manejo que requiere mayor atención del productor es la aplicación de 500 kg de 22-11-11-6 al fondo en 2 aplicaciones. 500 kg sulfato de amonio por etapas en 3 aplicaciones
Socas 110-55-55	En socas. 500 kg/ha de 22-11-11-6 aplicaciones en banda después de dos meses del corte.
Temporal 100-138-55	Al fondo surco: Al momento de la siembra.

NOTA: Debido a la naturaleza alcalina de los suelos en que se cultiva la caña, generalmente se tienen niveles bajos de zinc, lo que se sugiere la aplicación de 20-35 kg/ha de sulfato de zinc monohidratado al suelo y realizar análisis de suelo en los siguientes años para decidir una segunda aplicación.

Tecnología de fertirrigación

En los sistemas de riego presurizado, particularmente en el riego por goteo, se recomienda aplicar los fertilizantes a través del agua de riego mediante fertirrigación. De acuerdo con los resultados de investigación, en sistemas de riego tradicionales se sugiere incorporar al suelo el 30% de la fórmula de fertilización recomendada, lo que equivale a aplicar 56 kg ha^{-1} de nitrógeno (N) y 32 kg ha^{-1} de fósforo (P_2O_5). En términos prácticos, esta dosis puede satisfacerse mediante la incorporación de 357 kg ha^{-1} de sulfato de amonio y 61.5 kg ha^{-1} de fosfato monoamónico (MAP). Preferentemente, esta aplicación debe realizarse antes de la formación de las camas de siembra.

Por otra parte, en los sistemas de fertirrigación utilizados en la región, las dosis comúnmente aplicadas oscilan entre 200 y 300 unidades de nitrógeno (N), 90 y 130 unidades de fósforo (P) y 200 y 300 unidades de potasio (K^+), y se ajustan según las condiciones del cultivo, del suelo y de la disponibilidad de agua.



Metodología para el manejo de la fertirrigación en riego por goteo en suelos alcalinos

Realizar análisis químicos del suelo y del agua para calcular las dosis de fertilización. El primer riego debe saturar el suelo hasta la capacidad de campo. Los siguientes riegos deben programarse cada 3 a 7 días, según la evaporación y el clima. Cada fertirrigación debe dividirse en al menos cuatro etapas.

1. Inicio del riego: aplicar agua sola durante aproximadamente 15 minutos para uniformizar la presión del sistema de riego por goteo y mantenerla entre 10 y 12 lb.

2. Aplicación de fertilizantes ácidos: incorporar ácido nítrico, fosfórico y/o sulfúrico para reducir el pH del agua de riego y del suelo a 5.5-6.5. Es importante realizar pruebas de neutralización con ácido sulfúrico y fosfórico antes. En aguas de presas, se requieren unos 200 mL de ácido sulfúrico por m^3 de agua para un pH de 6.5, complementado con ácido fosfórico.

3. Aplicación de fertilizantes solubles: suministrar fertilizantes solubles de N, P y K, así como microelementos esenciales, entre ellos 50 a 100 kg ha^{-1} de sulfato de fierro, 10 a 50 kg ha^{-1} de sulfato de zinc monohidratado y 10 kg ha^{-1} de cobre monohidratado o, alternativamente, 12 kg ha^{-1} de cobre pentahidratado.

4. Lavado final del sistema: concluir el riego aplicando agua limpia durante los últimos 15 minutos, con el propósito de desalojar los residuos de fertilizantes y evitar obstrucciones en el sistema de riego.

Se recomienda realizar fertilizaciones en cada riego. Sin embargo, las cantidades totales de ácidos, fertilizantes y macro y micronutrientes (como Fe, Zn, Cu, Mn y B) deben ajustarse a lo largo del ciclo del cultivo según los volúmenes de agua aplicados en cada riego y los resultados de los análisis de suelo y de los diagnósticos foliares. Este enfoque ayuda a maximizar la eficiencia en el uso de nutrientes, a mejorar su disponibilidad en suelos alcalinos y a promover un crecimiento del cultivo más uniforme y productivo.



9. Principales enfermedades y su control

No existe problema de enfermedades de importancia económica. Las variedades comerciales actuales tienen buen nivel de resistencia a enfermedades, a excepción de la variedad NCo-310 que presenta incidencia de carbón, incrementándose año con año en la región sur de Tamaulipas.

10. Principales Plagas y su control

Cuadro 4. Principales plagas de la caña de azúcar y sugerencias para su control en la planicie Huasteca.

Plaga	Insecticida (nombre común)	Dosis (g.I.A./ha)	Nombre Comercial	Dosis/ha producto comercial	Época de control
Mosca pinta *Aeneolamia postica*	Endosulfan 35	35 - 52	Thiodan Thionex, etc.	1 - 15 L	Durante la época de lluvias primavera-verano (marzo a agosto).
	Malation 1000		Malation 1000 Lucation, etc.	1.0 L	
	Clorpirifos	45 - 65	Knocker-480 Lorsban 480 EM. etc.	1 - 1.5 L	
	Metarhizium			20 kg/ha arroz micosado	En las primeras horas de la mañana.
Gusano barrenador Diatraea y Eoreuma	Trichograma spp.	2" /ha de huevecillos		3 pulgadas/mes ó 12 a 15 mil huevecillos/ha	Mensualmente
	Clorantraniliprol	20	Coragen	100 ml/ha	De 50 a 60 días
Rata	Cebos envenenados (Warfarina Sulfato de Talio)			2 kg/ha	Habiendo incidencia generalmente en invierno (Ene.-Feb.).
	Klerat		Klerat	2 kg/ha	Al detectar la presencia de la plaga.
Chinche de encaje	Malation		Malation 1000 Lucation, etc.	1 L/ha	Aplicar al detectar la presencia de la plaga.

11. Principales malezas y su control

En la región Huasteca, las malezas son una de las principales limitaciones en la agricultura, debido a su diversidad de especies adaptadas a condiciones tropicales y capacidad de persistir con prácticas convencionales. Entre las malezas más comunes de hoja angosta y ciperáceas están el zacate Johnson, zacate Guinea, zacate grama, zacate cola de zorra, zacate de agua, zacate pata de gallina, pasto cuaresma, Brachiaria plantaginea y coquillo. Estas especies se caracterizan por su capacidad de rebrote, tolerancia a la sequía y resistencia a los herbicidas. Las malezas de hoja ancha, como polocote, aceitilla, correhuela, quelite, lechosa, malva, amargoso, chicalote, hierba de golondrina, hierba miona, hierba de puerco, verdolaga, diente de león, rábano silvestre, Physalis angulata, lengua de vaca, dormilona, trébol dulce, hierba mora, pepinillo silvestre y Xanthium strumarium, muestran una alta diversidad y competencia agresiva. También hay malezas autóctonas denominadas “valpichichi”, “amargoso” y “frijolillo”.

Las evaluaciones recientes han identificado estrategias eficaces para controlar las malezas mediante herbicidas post-emergentes en la caña de azúcar. Para aplicaciones manuales o dirigidas, se emplea una aspersora motorizada con un aguilón de cuatro boquillas de abanico plano 8002, separadas a 0.5 m. La aspersión se realiza a 273 kPa con un volumen de 200 L ha^{-1}. En aplicaciones mecanizadas, se usa una aspersora acoplada a tractor con 22 boquillas de abanico plano tipo F110-02, a 160 psi de presión y 200 L ha^{-1}. Ambos sistemas utilizan mezclas de herbicidas: ametrina (38.2%) + atrazina (38.2%) + diurón (23.6%) a 2.5 kg/ha; ametrina (38.2%) + atrazina (38.2%) a 2.5 kg/ha; o bien una mezcla de ametrina (25.5%) + ácido 2,4-D amina (16.4%) a 6 L/ha. Para mejorar la eficiencia, se adiciona Phase® a 1 mL L^{-1} de solución, ajustando el pH a aproximadamente 5.5, y se incluye un surfactante (ADH®) a la misma dosis para potenciar la adherencia y eficacia de los herbicidas.

12. Cosecha

La cosecha de la caña de azúcar en la primera siembra, o caña planta, se realiza generalmente entre los 14 y 16 meses después de la siembra. En contraste, los cortes subsecuentes, correspondientes a socas y resocas, se realizan entre los 12 y los 14 meses posteriores al último corte. La cosecha puede realizarse mediante frentes de corte manuales o mecanizados.

13. Rendimiento esperado de grano por unidad de superficie

El rendimiento comercial de la caña de azúcar es de aproximadamente 76 t ha^{-1} en caña planta, 58 t ha^{-1} en soca y 55 t ha^{-1} en resoca. El rendimiento potencial puede alcanzar cerca de 50 t ha^{-1} en condiciones de temporal, 100 t ha^{-1} con riego en suelos de tierra negra y hasta 150 t ha^{-1} en suelos tipo barrote, según el manejo agronómico y las condiciones ambientales.

14. Costo de producción

Concepto	Unidad	Cantidad	Precio unitario ($/unidad)	Costo ($(ha)
Preparación del terreno				
Nivelación	-	-	-	-
Barbecho	Maquila	1	1,600	1,600
Rastreo	Maquila	2	800	1,600
Subsoleo	Maquila	1	1,300	1,300
Surcado/bordeo y canal de riego	Maquila	1	1,100	1,100
Siembra				
Semilla	Tonelada	14	1200	16,800
Fertilizantes				
Urea	kg	391	9.79	3,828
MAP	Kg	115	13.5	1,553
Sulfato de Potasio	Kg	240	26.23	6,295
Micronutrientes	Kg	2	350	700
Fungicidas				
Tebuconazole 43 SC	L	0.5	400	200
Insecticidas				
Clorantraniliprol	L	1	5,000	5,000
Fipronil	L	0.5	1,800	900
Clorpirifós etil	L	1	360	360
Cipermetrina	L	0.3	400	120
Herbicidas				
Glufosinato de amonia	L	2.5	390	975
Ametrina + Atrazina + Diuron	L	5	340	1,700
Ametrina + Atrazina	Kg	2.5	550	1,375
Ametrina + ácido 2,4-D amina	L	6	300	1,800



COMPONENTES TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR

Agua de riego	Sesión	8	400	3,200
Labores manuales				
Escarda	Jornal			
Aporque/cultivo	Maquila	2	600	1,200
Aplicación de fungicidas	Maquila	1	350	350
Aplicación de insecticidas	Maquila	4	350	1,400
Aplicación de herbicidas	Maquila	2	300	600
Aplicación de riegos	Jornal por sesión	4	350	1,400
Cosecha manual (Corte, alce, y acarreo)	Hectárea	1	11,772	11,772
Otros gastos				
Gastos zafra, IMSS eventual, cuota local,	Hectárea	1	5569.0	5,569
Costo total	**$**	**72,697**		
Rendimiento	**Toneladas**	**120 ton ha^{-1} x $ 940.21 t^{-1}**		**112,825**
Ganancia neta$	**$**			**40,129**
Relación B/C				**1.55**

ELABORÓ

Dr. Juan Patishtan Pérez
Investigador
E-mail: Patishtan.juan@inifap.gob.mx
Tel: 833 367 8107

REVISÓ

Dr. Reinaldo Mendez Aguilar
Jefe de Campo
E-mail: mendez.reinaldo@inifap.gob.mx
Tel: 55 38718700 Ext. 83358

Dr. Juan Bautista Rentería Ánima
Director Regional
E-mail: renteria.juan@inifap.gob.mx
Tel: 55 38718700 Ext. 83701

DIRECCIÓN REGIONAL NORESTE

Fecha de elaboración: 30/06/2026

